



Campus Virtual Training

Manuale Completo per Formazione Industriale 3D

Sistema di Training Tecnico per Manutenzione e Assemblaggio

Versione: 1.2 | **Data:** 12 Novembre 2025 | **Target:** Tecnici industriali | **Aggiornamento:** Sistema riferimenti posizioni originali, Drag & Drop avanzato, Effetti particellari realistici



Indice dei Contenuti



PARTE 1: Controlli Camera e Mouse

- Controlli Base 3D
- Sistema Pivot Dinamico



PARTE 5: Sistema Animazioni

- Tipi di Animazioni
- Riferimenti Posizioni Originali



PARTE 2: Introduzione al Sistema

- Cos'è Campus Virtual Training



PARTE 6: Sistema Drag & Drop

- Configurazione Base
- Snap Personalizzati



PARTE 3: Configurazione Scenari

- File di Configurazione



PARTE 7: Debug e Comandi Avanzati

- Risoluzione Problemi

PARTE 4: Creazione Tutorial Base

- Sintassi Fondamentale
- Parametri degli Step

PARTE 1: Controlli Camera e Mouse

Sistema di Navigazione 3D Professionale

Campus Virtual Training utilizza un sistema di controlli camera intuitivo simile ai software CAD professionali. Ogni azione del mouse ha una funzione specifica per l'esplorazione tridimensionale.

Click Sinistro

Funzione: Selezione Oggetti Tutorial

Seleziona componenti durante i tutorial per eseguire azioni e avanzare negli step.

Click Destro + Trascinamento

Funzione: Rotazione Orbitale

Ruota la camera attorno al punto pivot corrente per osservare i modelli da ogni angolazione.

Rotella di Scorrimento

Funzione: Zoom Avanti/Indietro

Avvicina o allontana la camera dal punto pivot per dettagli o visione d'insieme.

Click Pulsante Centrale

Funzione: Pivot Dinamico

Imposta nuovo punto pivot sull'oggetto cliccato con animazione fluida verso il nuovo centro di rotazione.

NUOVO

Controlli Base 3D

Scenario Tipico: Ispezione Filtro Pompa

1. **1 Orientamento Iniziale:** La camera si posiziona automaticamente per inquadrare tutti i componenti

2. **2 Rotazione Esplorativa:** Click destro + trascinamento per ruotare attorno alla pompa
3. **3 Focus sul Filtro:** Click pulsante centrale sul filtro per renderlo il nuovo pivot
4. **4 Zoom di Dettaglio:** Rotella in avanti per avvicinarsi e osservare i dettagli

Sistema Pivot Dinamico

Il **sistema pivot dinamico** è una funzionalità avanzata che permette di cambiare istantaneamente il centro di rotazione della camera.

Che cos'è il Pivot Point?

Il pivot point è il punto attorno al quale ruota la telecamera. Per default è il centro della scena, ma può essere cambiato cliccando su qualsiasi oggetto con il pulsante centrale del mouse.

Funzionamento del Pivot Dinamico:

- **Rilevamento Oggetto:** Sistema raycasting identifica l'oggetto sotto il cursore
- **Calcolo Centro:** Determina automaticamente il centro del bounding box dell'oggetto
- **Animazione Fluida:** Camera si muove dolcemente verso il nuovo pivot (durata: 0.8s)
- **Mantenimento Distanza:** Preserva la distanza relativa dal pivot precedente
- **Orientamento Automatico:** Camera rimane sempre orientata verso il pivot



PARTE 2: Introduzione al Sistema

Cos'è Campus Virtual Training

Campus Virtual Training è un sistema di formazione industriale 3D progettato specificamente per il training tecnico su macchinari complessi. Il sistema permette di creare scenari formativi interattivi senza necessità di programmazione.



Formazione Immersiva

Visualizzazione 3D realistica di componenti meccanici con possibilità di interazione diretta



Tutorial Step-by-Step

Sequenze guidate per procedure di manutenzione e assemblaggio con feedback immediato



Tool Specializzati

Strumenti virtuali (chiavi, cacciaviti, aria compressa) con simulazione realistica



Drag & Drop

Sistema di trascinamento 3D con snap automatico per assemblaggio intuitivo



Obiettivi del Sistema

- **Ridurre tempi di formazione:** Training virtuale prima dell'intervento reale
- **Aumentare sicurezza:** Pratica su modelli virtuali senza rischi

- **Standardizzare procedure:** Tutorial uniformi per tutti i tecnici
- **Ridurre costi:** Meno fermi macchina per formazione
- **Documentare know-how:** Conservazione competenze aziendali



PARTE 3: Configurazione Scenari

File di Configurazione

Il sistema utilizza due livelli di configurazione gerarchici per massima flessibilità:

Schema Configurazione

1. **home_config.txt** → Definisce gli scenari disponibili nel menu principale
2. **tutorial.txt** → Definisce i passi specifici di ogni scenario

Struttura home_config.txt (REALE):

Il file **home_config.txt** è il cuore della configurazione del sistema: definisce tutti gli scenari disponibili nel menu principale e le loro caratteristiche. Ogni sezione tra parentesi quadre rappresenta uno scenario diverso che apparirà come card selezionabile nell'interfaccia.



Funzioni dei Parametri Principali

- **CameraPos:** Posizione iniziale della camera 3D quando si carica lo scenario (coordinate X,Y,Z)
- **CameraTarget:** Punto verso cui la camera guarda inizialmente (centro di interesse)
- **AmbientLight:** Illuminazione ambientale diffusa (colore esadecimale, intensità)
- **DirectionalLight:** Luce direzionale principale (colore, intensità, posizione sorgente)
- **description_key:** Chiave per recuperare la descrizione dello scenario da file di localizzazione
- **image:** Percorso dell'immagine anteprima mostrata nella card dello scenario
- **tutorial:** Percorso del file tutorial.txt con i passi specifici dello scenario
- **model:** Modelli 3D da caricare (può essere ripetuto per modelli multipli)
- **direction:** Direzione di movimento predefinita per ogni modello (X,Y,Z)

Flusso di utilizzo: All'avvio, il sistema legge questo file, crea le card nel menu per ogni scenario [Nome Scenario], e quando l'utente seleziona una card, carica i modelli specificati, posiziona la

camera secondo CameraPos/CameraTarget, applica l'illuminazione configurata e rende disponibile il tutorial.txt associato.

INI

```
[TEST]
CameraPos=(-1.5, 0.5,-0.2)
CameraTarget=(0, 0, 0)
AmbientLight=0x404040,1.5
DirectionalLight=0xffffffff,2.5,(-8, 15, 10)
description_key=scenario_test_description
image=menuimages/1.png
tutorial=scenes/Test/tutorial.txt
model=models/tappino_grasso_dx.glb
direction=-1,0,0

[Manutenzione pompa del vuoto]
CameraPos=(-1.5, 0.5,-0.2)
CameraTarget=(0, 0, 0)
description_key=scenario_pump_maintenance_description
image=menuimages/pompavuoto.png
tutorial=scenes/Pompa_Becker/tutorial.txt
model=models/culatta.glb
direction=0,0,1
```

Convenzioni di Naming

- Nomi scenario senza caratteri speciali o spazi nelle cartelle
- File modelli con estensioni supportate: .glb, .gltf, .obj, .stl
- Immagini preview in formato .jpg o .png
- Descrizioni brevi ma informative (max 100 caratteri)

Sistema Coordinate 3D

Prima di iniziare qualsiasi configurazione scenari, è fondamentale comprendere l'orientamento dello spazio tridimensionale:

Sistema Coordinate 3D

 SISTEMA COORDINATE CAMPUS VIRTUAL TRAINING:

-  X: Orizzontale Destra-Sinistra
 - Valori Positivi (+X): Verso DESTRA
 - Valori Negativi (-X): Verso SINISTRA

- ✓ **Y: Verticale Alto-Basso**
 - Valori Positivi (+Y): Verso l'ALTO
 - Valori Negativi (-Y): Verso il BASSO (sotto pavimento)
- ✓ **Z: Profondità Avanti-Indietro**
 - Valori Positivi (+Z): Verso di TE (fuori schermo)
 - Valori Negativi (-Z): Lontano da te (dentro schermo)

Suggerimento Pratico per Tecnici

Durante la configurazione di scenari e posizionamenti:

- Definire posizioni camera (CameraPos) e target (CameraTarget)
- Posizionare modelli con direttive Posizione= e Rotazione=
- Interpretare coordinate nei file di configurazione
- Impostare direzioni di movimento per animazioni

PARTE 4: Creazione Tutorial Base

Sintassi Fondamentale

I file tutorial.txt utilizzano una sintassi **INI-like** semplice e intuitiva:

Tutorial

```
# Configurazione globale scenario (opzionale)
CameraPos=(-1.5, 0.5, -0.2)
CameraTarget=(0, 0, 0)
CameraZoom=1.2

[Nome Tutorial]
    CameraPos=(-1.5, 0.8, -0.5)           # Override camera per quest

[Step 1 - Rimozione Coperchio]
Elemento=models/coperchio.glb
Descrizione=Rimuovi il coperchio superiore della pompa
CameraPos=(0.5, 1.2, 1.8)
CameraTarget=coperchio
CameraTransitionTime=2.0
Utensile=ChiaveInglese
Azionel=svita
Distanza=0.8

[Step 2 - Estrazione Filtro]
Elemento=models/filtro.glb
Descrizione=Estrai delicatamente il filtro dalla sede
Utensile=Mani
Azionel=estrai
Distanza=1.2
```

Elementi Sintassi:

ELEMENTO	FUNZIONE	OBBLIGATORIO
----------	----------	--------------

[Nome Tutorial]	Definisce un nuovo tutorial/capitolo	Sì
[Step N - Descrizione]	Definisce un passo del tutorial	Sì
Elemento=	Modello 3D interessato dall'azione	Sì
Descrizione=	Testo mostrato all'utente	Sì
Utensile=	Tool richiesto per l'operazione	No
Azione1=	Animazione da eseguire	No

Parametri degli Step

Controllo Camera:

Tutorial

```

CameraPos=(-1.5, 0.8, -0.5)           # Posizione assoluta camera
CameraPos=ingrassatore:(-1, 0, 0)      # Posizione relativa a oggetto
CameraTarget=(0, 0, 0)                 # Punto target coordinate
CameraTarget=filtro                    # Target su oggetto (centro)
CameraZoom=2.2                         # Fattore zoom (1.0 = default)
CameraTransitionTime=1.5               # Durata movimento camera

```

Utensili Disponibili:

- **Mano:** Operazioni manuali, presa diretta
- **Chiave Inglese:** Chiave regolabile per dadi e bulloni
- **Brugola:** Chiave esagonale per viti brugola
- **Aria:** Pistola aria compressa con effetti particellari realistici



Esempio Step Completo

Tutorial

```
[Step 3 - Pulizia Filtro]
Elemento=models/filtro.glb
Descrizione=Pulisci il filtro con aria compressa per rimuove
CameraPos=(-0.2, 0.33, 0.74)
CameraTarget=filtro
CameraZoom=0.5
CameraTransitionTime=2.5
Utensile=Aria
Azione1=traslazione:(0, 0.01, 0, 0.5)
Azione2=appoggia(0.5)
```

Cosa succede:

1. **1** Camera si posiziona per inquadrare il filtro con transizione fluida
2. **2** UI richiede selezione tool "Aria" dalla barra strumenti
3. **3** Utente clicca sul filtro → Effetto particellare realistico
4. **4** Filtro si solleva leggermente, poi si appoggia automaticamente
5. **5** Tutorial avanza al step successivo



PARTE 5: Sistema Animazioni

Tipi di Animazioni

Il sistema supporta diversi tipi di animazioni per simulare realisticamente le operazioni meccaniche:

TIPO	SINTASSI	USO TIPICO
estrai	Azione1=estrai	Rimozione coperchi, filtri
inserisci	Azione1=inserisci	Installazione componenti
svita	Azione1=svita	Rotazione + traslazione viti
avvita	Azione1=avvita	Serraggio componenti
traslazione	Azione1=traslazione: (x,y,z,durata)	Movimento lineare personalizzato
rotazione	Azione1=rotazione:(x,y,z,durata)	Rotazione su coordinate specifiche
appoggia	Azione1=appoggia(durata)	Posizionamento automatico a Y=0



Esempio Smontaggio Complesso

Tutorial

```
[Step 5 - Svitamento Vite Principale]
Elemento=models/vite_principale.glb
Descrizione=Svita la vite principale in senso antiorario con
Utensile=ChiaveBrugola
```

```
Azione1=rotazione:(0,0,-360,2.0);traslazione:(0,0.6,0,2.0)
Distanza=0.8

# Azione combinata:
# - Rotazione -360° (6 giri antiorario) in 2 secondi
# - Traslazione simultanea verso l'alto di 0.6 unità
# - Distanza estrazione totale: 0.8 unità
```

NUOVO



Riferimenti Posizioni Originali

Il **sistema _original** permette di riferirsi alle posizioni iniziali dei modelli per operazioni di reset e assemblaggio avanzato:

Tutorial

```
# Traslazione normale (relativa alla posizione corrente)
Azione1=traslazione:(-0.2,0,0,0.8)

# Traslazione verso posizione corrente di altro oggetto
Azione1=traslazione:tappino_grasso_dx,(0.1,0,0,0.8)

# Traslazione verso POSIZIONE ORIGINALE di altro oggetto (NUOVO)
Azione1=traslazione:tappino_grasso_dx_original,(0.1,0,0,0.8)
```

Casi d'Uso Tipici:

 Reset Componenti

Scenario: Ripristinare un componente alla sua posizione iniziale dopo spostamenti o animazioni

Tutorial

```
# Riporta filtro alla posizione iniziale  
Azione1=traslazione:filtro_original,(0,0,0,1.0)
```

Applicazione: Ideale per permettere all'utente di "ricominciare" un'operazione senza ricaricare l'intero scenario.

 Assemblaggio Sequenziale

Scenario: Posizionare componenti in sedi originali di altri oggetti per simulare sostituzioni o assemblaggi

Tutorial

```
# Ingrassatore torna alla sede originale del tappino  
Azione2=traslazione:tappino_grasso_dx_original,(0,0,0,1.0)
```

Applicazione: Perfetto per training di sostituzione componenti dove un pezzo deve occupare la posizione esatta di un altro.

 Reset Completo Scenario

Scenario: Ripristinare tutti i componenti alle posizioni iniziali per ricominciare completamente il tutorial

Tutorial

```
# Reset multiplo per ricominciare tutorial  
Azione1=traslazione:filtro_original,(0,0,0,1.0)  
Azione2=traslazione:ingrassatore_original,(0,0,0,1.5)  
Azione3=traslazione:coperchio_original,(0,0,0,2.0)
```

Applicazione: Utile per creare un pulsante o step di "reset generale" che riporta tutto allo stato iniziale per ripetere il training.

 Funzionamento Sistema _original

- **Memorizzazione Automatica:** Posizioni iniziali salvate al caricamento
- **Riferimenti Virtuali:** Oggetti _original calcolati dinamicamente
- **Performance Ottimizzate:** Zero overhead se non utilizzato
- **Backward Compatible:** Tutorial esistenti continuano a funzionare



PARTE 6: Sistema Drag & Drop per Assemblaggio Meccanico



IL CUORE DELL'APPLICAZIONE

Il sistema Drag & Drop rappresenta la funzionalità più importante di **Campus Virtual Training**: permette ai tecnici di apprendere l'assemblaggio di parti meccaniche attraverso **manipolazione diretta 3D**, simulando fedelmente le operazioni reali di montaggio industriale.

Perché è fondamentale:

- **Apprendimento Cinestetico:** I tecnici "sentono" il processo di assemblaggio
- **Memoria Muscolare:** Sviluppo di automatismi per operazioni reali
- **Comprensione Spaziale:** Visualizzazione tridimensionale delle relazioni tra componenti
- **Training Sicuro:** Errori di assemblaggio senza conseguenze su macchinari reali
- **Standardizzazione:** Procedure uniformi per tutti i tecnici

Assemblaggio di Parti Meccaniche - Configurazione

Il sistema Drag & Drop trasforma l'apprendimento teorico in **esperienza pratica di assemblaggio meccanico**:

Tutorial

```
[Step 8 - Assemblaggio Interattivo]
Elemento=models/ingrassatore.glb
Descrizione=Trascina l'ingrassatore nella posizione corretta per l
DragDrop=true                                     # Abilita trascinamento
DragDropObjects=ingrassatore                      # Lista oggetti dragga
DragDropDistance=1.2                             # Distanza snap automa
Utensile=Mani
```

Parametri Drag & Drop:

PARAMETRO	DESCRIZIONE	VALORI
DragDrop	Abilita/disabilita sistema	true/false
DragDropObjects	Lista oggetti trascinabili	nomi separati da virgola
DragDropDistance	Distanza per snap automatico	0.5 - 3.0 (unità 3D)

NUOVO

NEW

Snap Personalizzati con _original

Configurazione avanzata tramite console per snap a posizioni specifiche:

JavaScript

```
// Snap standard - oggetto torna alla propria posizione originale
DragDropSystem.enable(['ingrassatore'])

// Snap personalizzato - oggetto snappe alla posizione corrente di
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('ingrassatore', 'tappino_rosso')

// Snap a posizione ORIGINALE di altro oggetto (NUOVO)
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('ingrassatore', 'tappino_grasso')

// Snap con offset preciso dalla posizione target
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('ingrassatore', 'filtro_originale',
    new THREE.Vector3(0.1, 0, 0))
```

Workflow Completo Drag & Drop:

- 1 Progettazione Posizioni:** Definire dove ogni componente deve essere posizionato
- 2 Export Posizioni:** Scene3D.exportCurrentModelPositions() dalla console

3. **3 Salvataggio Coordinate:** Copiare output nel tutorial.txt per posizionamento automatico
4. **4 Configurazione Snap:** Impostare target personalizzati per training drag & drop
5. **5 Test Scenario:** Verificare comportamento trascinando componenti

Esempio Concreto: Assemblaggio Pompa del Vuoto

Scenario Reale: Un tecnico deve assemblare una pompa industriale Becker dopo manutenzione

JavaScript

```
// Setup assemblaggio pompa industriale - Sequenza realistica
DragDropSystem.enable(['filtro', 'ingrassatore', 'coperchio'])

// 1. FILTRO: deve tornare esattamente nella sede originale
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('filtro', 'sede_filtro_or

// 2. INGRASSATORE: posizione precisa sul tappino grasso con
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('ingrassatore', 'tappino_
    new THREE.Vector3(0.05, 0, 0)) // Offset di 5cm per acc

// 3. COPERCHIO: chiusura ermetica sulla flangia
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('coperchio', 'flangia_cop

// 4. VITI: serraggio in sequenza incrociata (come procedure
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('vite_1', 'sede_vite_1_or
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('vite_2', 'sede_vite_2_or
```

Risultato: Il tecnico impara la **sequenza corretta di assemblaggio**, le **tolleranze di accoppiamento** e sviluppa la **precisione necessaria** per operazioni reali, tutto in ambiente sicuro senza rischio di danneggiare costosi macchinari industriali.

 Precisione Industriale

Simulazione accurata di tolleranze e accoppiamenti meccanici reali

 Procedure Standard

Rispetto delle sequenze di assemblaggio certificate dal costruttore

 ROI Immediato

Riduzione errori, tempi di formazione e fermi macchina

 Best Practices Snap System

- **Distanze Ragionevoli:** Snap distance 0.8-1.5 per feedback intuitivo
- **Feedback Visivo:** Indicatori cerchi verdi mostrano zone snap attive
- **Performance:** Max 10-15 oggetti draggabili simultaneamente
- **UX Fluida:** Animazioni snap con durata 0.6-1.0 secondi



PARTE 7: Debug e Comandi Avanzati



Accesso Console Browser

Come aprire la console: Premere **F12** → scheda "Console"

Tutti i comandi debug di questa sezione sono eseguibili nella console del browser per:

- **Debug Sistema 3D:** Verificare stato camera, pivot e orientamento spaziale
- **Analisi Modelli:** Controllare posizionamento e interazioni oggetti
- **Test Funzionalità:** Validare drag&drop, animazioni e tool
- **Troubleshooting:** Risolvere problemi di configurazione e comportamento



Comandi Console Completi per Debug

Tutti i comandi console disponibili per debug completo del sistema: orientamento spaziale, camera, modelli, tools e interazioni:

Console

```
// === DEBUG SISTEMA PIVOT DINAMICO ===
Scene3D.getCameraInfo()                # Posizione camera e p
Scene3D.listAvailableObjects()          # Oggetti disponibili p
Scene3D.mouseControls.pivotPoint       # Coordinate pivot poin
Scene3D.mouseControls.camera.position   # Posizione assoluta ca
Scene3D.mouseControls.controls.target   # Target camera (dove c

// === TEST E VALIDAZIONE PIVOT ===
Scene3D.findModelByName('nome_modello') # Verifica presenza mod
Scene3D.scene.children                  # Lista completa ogget
Scene3D.mouseControls                   # Stato completo contro

// === COMANDI ORIENTAMENTO CAMERA ===
Scene3D.getCameraInfo()                 // Posizione camera e ori
Scene3D.listAvailableObjects()           // Lista oggetti per Came
Scene3D.applyCameraSettings(stepObject)  // Applica impostazioni c

// === VERIFICA COORDINATE ===
Scene3D.exportCurrentModelPositions()    // Esporta posizioni TUT
Scene3D.loadedModels                     // Lista completa modell

// === GESTIONE MODELLI E SCENA ===
```

```

Scene3D.findModelByName('nome_modello') // Trova modello per nome
Scene3D.highlightCurrentTutorialElement() // Evidenzia elemento tutorial
Scene3D.resetHighlight() // Reset highlight su elemento tutorial

// === SISTEMA TOOLS E UI ===
ToolsManager.getToolsState() // Stato strumenti correnti
ToolsManager.activateTool('aria') // Attiva tool: 'aria'
ToolsManager.activateToolFromTutorial('Aria') // Attiva da nome tutorial

// === SISTEMA DRAG & DROP (se abilitato) ===
DragDropSystem.isEnabled() // Verifica se drag&drop è abilitato
DragDropSystem.getDraggableObjects() // Lista oggetti draggabili
DragDropSystem.setCustomSnapTarget('obj', 'target') // Snap personalizzato

// === SISTEMA DEBUGGING COMPLETO ===
Scene3D.camera // Oggetto camera Three.js
Scene3D.scene // Oggetto scena Three.js
Scene3D.renderer // Oggetto renderer Three.js
Scene3D.mouseControls // Stato controlli mouse
Scene3D.mouseControls.pivotPoint // Punto pivot corrente

```

Risoluzione Problemi Comuni

❌ Problema: "Orientamento sbagliato assemblaggio"

Soluzione:

1. Verifica orientamento camera: `Scene3D.getCameraInfo()`
2. Ricorda sistema coordinate: +X=destra, +Y=alto, +Z=verso di te
3. Usa click pulsante centrale mouse per pivot fluido

❌ Problema: "Coordinate sbagliate nei tutorial"

Soluzione:

2. Copia valori esatti nel tutorial.txt

3. Ricorda sistema coordinate: +X=destra, +Y=alto, +Z=verso di te